

Chapitre 1 : Représentation Numérique

Exercices d'Application (à faire pendant le cours)

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Objectif

Ces exercices sont à réaliser **pendant le cours**, immédiatement après chaque notion. Ils permettent de vérifier la compréhension avant de passer aux TDs.

1 Exercice A1 : Interprétation Signed/Unsigned

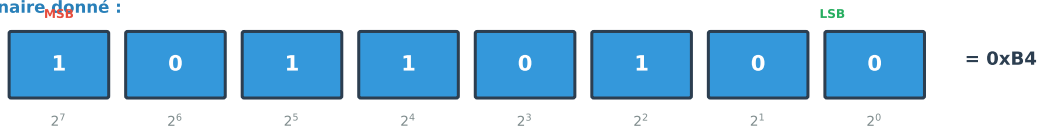
Énoncé

Soit le motif binaire 10110100_2 sur 8 bits. Calculer sa valeur décimale :

- Interprété comme **unsigned** (non signé)
- Interprété comme **signed** (signé, complément à deux)

Exercice : Interprétation d'un motif binaire sur 8 bits

① Motif binaire donné :



② Interprétation UNSIGNED (B2U) :

$$B2U_8 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2$$

$$= 180$$

③ Interprétation SIGNED (B2T) :

$$B2T_8 = -x_7 \cdot 2^7 + x_6 \cdot 2^6 + \dots + x_0 \cdot 2^0$$

$$= -128 + 180$$

$$= -76$$

Récapitulatif

Motif: 10110100

Hex: 0xB4

Unsigned: 180

Signed: -76

Même bits, interprétation différente!

Méthode

- Unsigned (B2U)** : Additionner les puissances de 2 où le bit vaut 1

$$B2U_8 = \sum_{i=0}^7 b_i \cdot 2^i$$

2. **Signed (B2T)** : Si MSB = 1, le nombre est négatif

$$B2T_8 = -b_7 \cdot 2^7 + \sum_{i=0}^6 b_i \cdot 2^i = -128 + (\text{valeur des 7 bits restants})$$

À vous !

Appliquer la même méthode au motif 11100011_2 sur 8 bits.

Réponses attendues :

- Unsigned : _____
- Signed : _____

2 Exercice A2 : Négation en Complément à Deux

Énoncé

Calculer la négation de $x = 37$ sur 8 bits en utilisant la formule :

$$-x = \sim x + 1$$

(inverser tous les bits, puis ajouter 1)

Exercice : Calculer la négation de 37 sur 8 bits

Formule : $-x = \sim x + 1$ (inverser les bits, ajouter 1)

① Valeur de départ :

$x = 37$



0x25 = 37

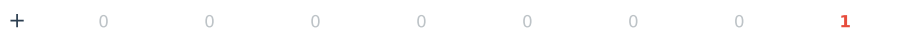
② Inversion des bits ($\sim x$) :

$\sim x$



0xDA = 218

③ Ajouter 1 ($\sim x + 1$) :



$-x = -37$



0xDB = -37

④ Vérification

$$x + (-x) = 37 + (-37) = 0 \checkmark$$

Méthode

1. Écrire x en binaire sur 8 bits
2. Inverser tous les bits ($0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$) pour obtenir $\sim x$
3. Ajouter 1 au résultat
4. **Vérification** : $x + (-x)$ doit donner 0

À vous !

Calculer la négation de $x = 100$ sur 8 bits.

$x = 100$ en binaire : _____

$\sim x$: _____

$\sim x + 1 = -x$: _____

Vérification $100 + (-100)$: _____

3 Exercice A3 : Encodage IEEE 754

Énoncé

Encoder le nombre -10.75 en format IEEE 754 float (32 bits).
Donner le résultat final en hexadécimal.

Exercice : Encoder -10.75 en IEEE 754 (float 32 bits)

① **Signe** -10.75 est négatif $\Rightarrow s = 1$

② **Conversion binaire**
 $10 = 1010b$, $0.75 = 0.1100b \Rightarrow 1010.1100b$

③ **Normalisation**
 $1010.1100b = 1.0101100b \times 2^3 \Rightarrow E = 3$

④ **Exposant biaisé ($E + 127$)**

$$3 + 127 = 130 = 10000010b$$

1	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

⑤ **Fraction (23 bits)**
Mantisse = $1.0101100...$ $\Rightarrow$ Fraction = $0101100...$ (sans le 1.)

0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ... (23 bits)

⑥ **Résultat final**



Méthode (6 étapes)

1. **Signe** : négatif $\rightarrow s = 1$, positif $\rightarrow s = 0$
2. **Conversion binaire** : convertir $|x|$ en binaire (partie entière + fractionnaire)
3. **Normalisation** : mettre sous forme $1.xxxx \times 2^E$ (décaler la virgule)
4. **Exposant biaisé** : calculer $E + 127$, puis convertir en binaire (8 bits)
5. **Fraction** : prendre les bits après le "1." (23 bits, le 1 est implicite)
6. **Assembler** : concaténer signe | exposant | fraction

À vous !

Encoder +6.5 en IEEE 754 float (32 bits).

Signe : $s = \underline{\hspace{2cm}}$

Binaire de 6.5 : $\underline{\hspace{4cm}}$

Normalisation : $1.\underline{\hspace{2cm}} \times 2^E$ où $E = \underline{\hspace{2cm}}$

Exposant biaisé : $E + 127 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{4cm}}$ (binaire)

Fraction (23 bits) : $\underline{\hspace{4cm}}$

Résultat hex : $0x\underline{\hspace{2cm}}$